1. Abre el panel de XAMPP y pulsa Start en Apache y MySQL.
2. Importa la base de datos:
    - Abre phpMyAdmin.
    - Comprueba que no exista una base de datos llamada biblioteca. Si existe, detente: el SQL del ZIP la borra.
    - En Importar, selecciona: C:\Users\CESAR\Downloads\despliegue-biblioteca\sql\biblioteca.sql
    - Pulsa Importar/Continuar.
3. Copia la web:
    - Crea C:\xampp\htdocs\biblioteca.
    - Copia el contenido de C:\Users\CESAR\Downloads\despliegue-biblioteca\web dentro.
    - Debe quedar C:\xampp\htdocs\biblioteca\index.html.
4. Copia la aplicación Java:
    - Copia C:\Users\CESAR\Downloads\despliegue-biblioteca\extra\biblioteca.war
    - Dentro de C:\xampp\tomcat\webapps.

Ese archivo ya está compilado; puedes usarlo sin Eclipse ni Maven.

5. Configura Apache:
    - Copia apache\httpd-biblioteca.conf de la carpeta de Descargas a C:\xampp\apache\conf\extra.
    - Desde XAMPP, abre Apache → Config → httpd.conf.
    - Añade al final esta línea y guarda:

Include conf/extra/httpd-biblioteca.conf

    - Reinicia Apache con Stop y Start.
6. Arranca Tomcat. Abre PowerShell y pega:
7. $env:JAVA_HOME = 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-21.0.12.101-hotspot'
8. $env:JRE_HOME = $env:JAVA_HOME
9. $env:CATALINA_HOME = 'C:\xampp\tomcat'
10. $env:CATALINA_BASE = $env:CATALINA_HOME

& 'C:\xampp\tomcat\bin\catalina.bat' start

Deja abierta la ventana de Tomcat.

11. Comprueba el resultado:

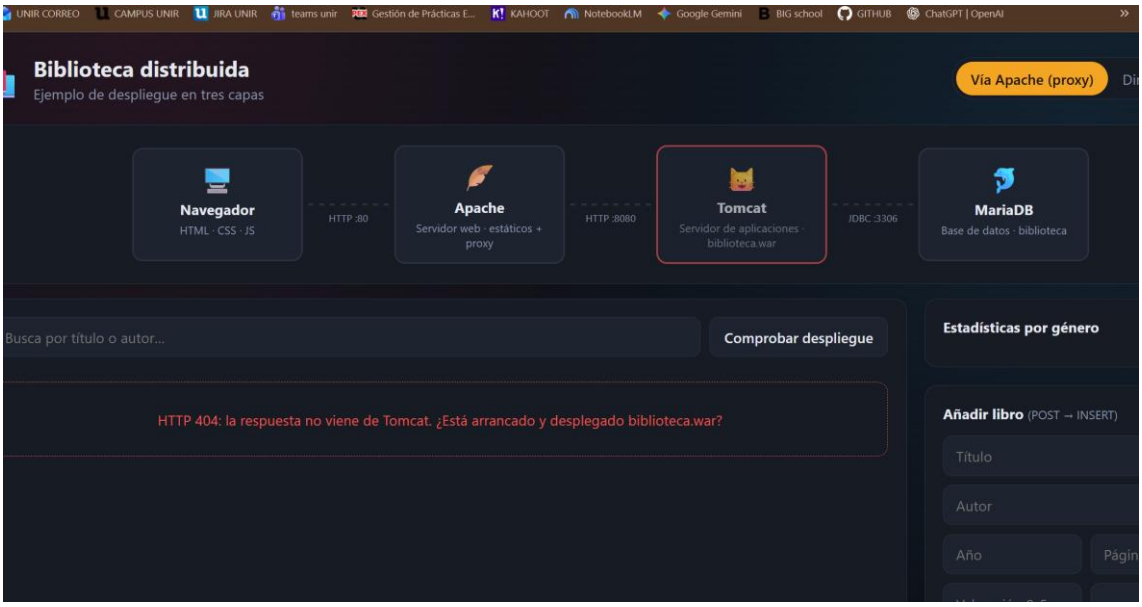
- Estado de la API: debe mostrar "conectada": true.

http://localhost:8080/biblioteca/api/estado

- Abrir biblioteca: deben aparecer 20 libros.
- Pulsa Comprobar despliegue: debe indicar que la petición pasa por Apache.

Si pasarporproxy es false entonces tendremos un error


```
 "baseDatos": {
   "conectada": true,
   "version": "10.4.32-MariaDB",
   "url": "jdbc:mariadb://localhost:3306/biblioteca",
   "tiempoMs": 455
 },
 "pasaPorProxy": false
}
```

En XAMPP, abre Apache → Config → httpd.conf.

Añade al final esta línea y guarda:

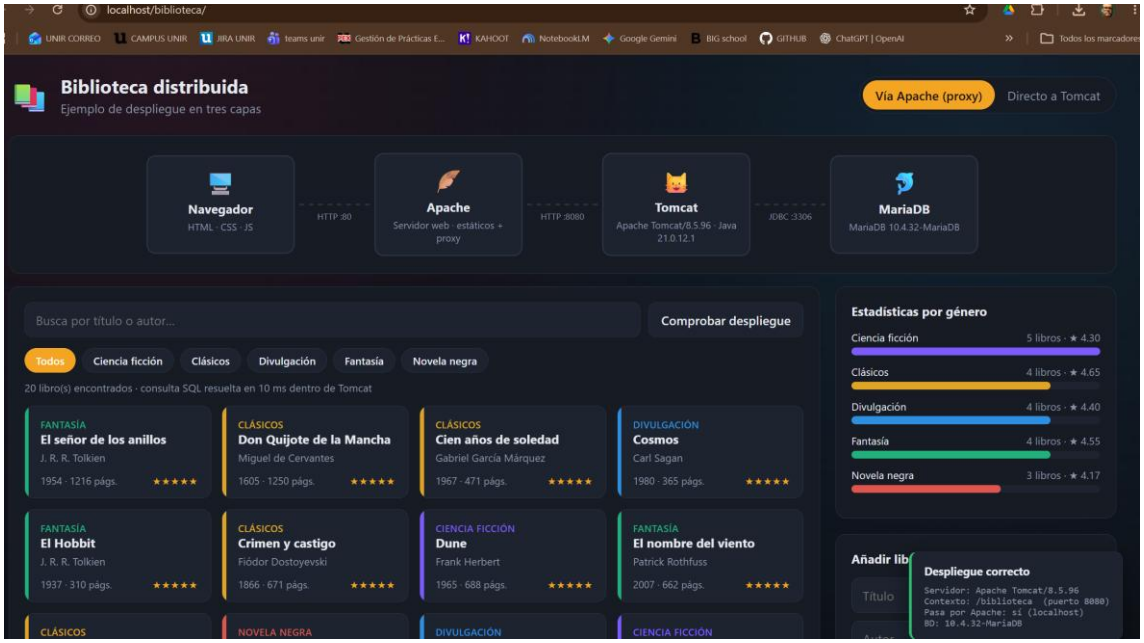
Include conf/extra/httpd-biblioteca.conf

Reinicia solo Apache con Stop → Start.

Recarga la biblioteca con Ctrl + F5.

pero **MariaDB está bloqueada** y permanece en «Cargando...».

1. En XAMPP, pulsa **Stop en MySQL**.
2. Espera a que se detenga y pulsa **Start**.
3. Vuelve al navegador y pulsa **Ctrl + F5**.



ACCEDER AL ADMINISTRADOR DE APLICACIONES DE TOMCAT

http://localhost:8080/manager/html

TE PIDE USUARIO Y CONTRASEÑA:

Abre con el Bloc de notas:

C:\xampp\tomcat\conf\tomcat-users.xml

Añade estas líneas justo antes de </tomcat-users>, fuera de los comentarios <!-- ... -->:

<role rolename="manager-gui"/>

<user username="admin" password="admin" roles="manager-gui"/>

Cambia la contraseña por una tuya y guarda.

Reinicia Tomcat y abre el administrador.

Usar nginx

Sustituir nginx.conf en /conf

Comprobar que funciona

.\nginx.exe -t

.\nginx.exe -t

.\nginx.exe -s reload

Iniciar nginx

start nginx.exe

nginx.exe -s quit

importante la ruta de ejecucion

taskkill /F /IM nginx.exe